24.09.24

Crystal Field Theory (CFT)

Ionic concept

Ligand কে point change ধরা হয়।

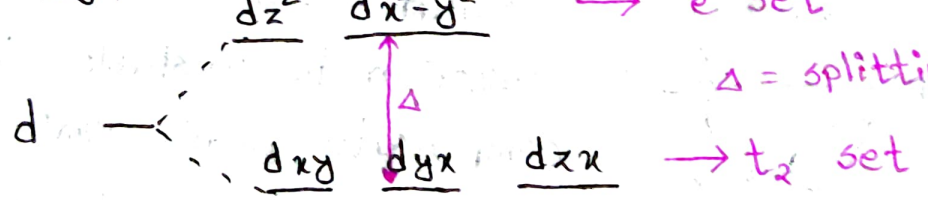
Ligand এর e^- metal এর change এর জন্য attract হবে কিন্তু যখন metal এর d orbital এর e^- এর কাছে আসে তখন repulsion feel করে।

d orbital →

d_{xy} , d_{yz} , d_{zx} → in betⁿ ~~along~~ the axis

$d_{x^2-y^2}$, d_{z^2} → along betⁿ the axis

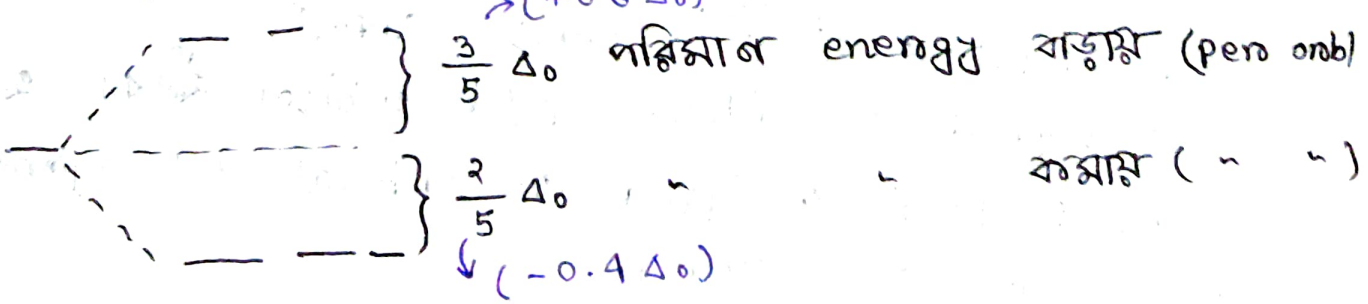
Repulsion এর জন্য কিছু orbital এর energy বাড়ে ও কিছুর কমে।



Δ = splitting energy

e^- প্রথমে নিচের orbital fillup করবে (low energy এর), ফলে system stable হবে।

Splitting energy হল d orb কতটুকু split হবে তা,



৩টা $\frac{3}{5}\Delta_o$ বাড়ায়, ∴ ২টা বাড়ায় $\frac{6}{5}\Delta_o$

২টা $\frac{2}{5}\Delta_o$ কমায়, ∴ ৩টা কমায় $\frac{6}{5}\Delta_o$ } equal

এই d orb কতটুকু split করবে তার উপর depend করে ligand এর strength series সাজানো হয়।

1. Strong ligand এর জন্য split বেশি হয়।

2. Metal এর charge যত বেশি হবে, split তত বেশি। আবার periodic table এ নিচের দিকে (3d → 4d → 5d) split বাড়ে।

3. Octahedral geometry এ split বেশি হয় tetrahedral থেকে। কারণ Octa এ ligand সংখ্যা বেশি থাকে।

$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$ Δ_o = octahedral, Δ_t = tetrahedral

Tetrahedral এ ligand in bet^n axis এ থাকে, তাই split কমে আরও।

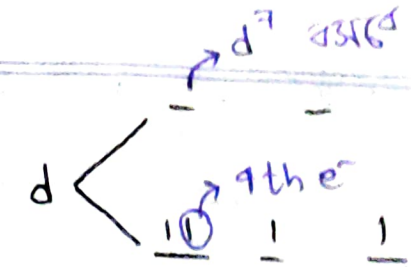
splitted হয়ে যাওয়ায় যেটুকু energy কমে system stable হয়, তাকে Crystal field stabilazation energy (CFSE) বলে। Octahedral Complex-এ :

* d^1 এর জন্য splitting energy = $1 \times (-0.4\Delta_o) = -0.4\Delta_o$

d^2 " " " " = $2 \times (-0.4\Delta_o) = -0.8\Delta_o$

d^3 " " " " = $3 \times (-0.4\Delta_o) = -1.2\Delta_o$

d^4 এর জন্য 4th e^-, 1st e^- এর মাঝে repulsion কাজ করে। তাই 4th e^- এর ~~জন্য~~ এই repulsion energy overcome করে বসতে হয়। এই repulsion energy-কে pairing energy, P বলে। তখন d^4 এর জন্য splitting energy ~~=~~ = $(-0.4) \times 4\Delta_0 + P$.



Normally P que-এ না চাইলে ignore করা হয়, P এর ~~মান~~ ~~+ve~~ জন্য energy কমে, তাই +P হিসেবে বসে।

$d^5 \longrightarrow 5 \times (-0.4)\ \Delta_0 + 2P$

$d^6 \longrightarrow 6 \times (-0.4)\ \Delta_0 + 3P$

d^7 এর ক্ষেত্রে e^- উপরে যায়।

$d^7 = \underbrace{6 \times -0.4\ \Delta_0}_{\text{নিচের ৬টা } e^-} + \underbrace{0.6\ \Delta_0}_{d^7 \text{ এর } e^-}$

$= -2.4\Delta_0 + 0.6\Delta_0 = -1.8\Delta_0 + \underbrace{3P}_{\text{নিচের ৬টার}}$

System এর total energy = $x \times (-0.4)\Delta_0 + y \times (0.6)\Delta_0$

$d^8 = 6 \times (-0.4)\Delta_0 + 2 \times 0.6\ \Delta_0$

$= -1.2\ \Delta_0$

$d^9 = 6 \times (-0.4)\Delta_0 + 3 \times 0.6\ \Delta_0$

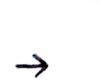
$= -0.6\ \Delta_0$

$d^{10} = 6 \times (-0.4)\Delta_o + 4 \times 0.6\Delta_o$

$= 0$

এগুলো যখন $\Delta_o > P$ তখনের জন্য weak

যখন, $\Delta_o < P$ তখন, high spin / ~~strong~~ ligand থাকে;

strong ligand এর ক্ষেত্রে d^5 - এ → d^5 

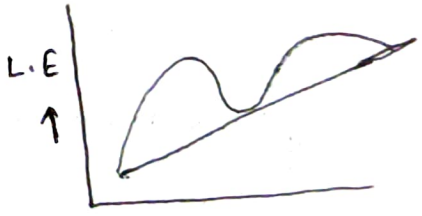
$d^5 = 3 \times (-0.4)\Delta_o + 2(0.6)\Delta_o$

$= 0$

* কোনো বস্তুর thermodynamic properties এর উপর CFSE এর effect ব্যাখ্যা কর।

* Non-transitional compound- এ d-orb এর involve থাকে না, তখন CFSE এ deviation দেখা যায়, মানে ~~less~~ Lattice energy এর সাথে Bond length এর eqⁿ এর gap অনেক বেশি।

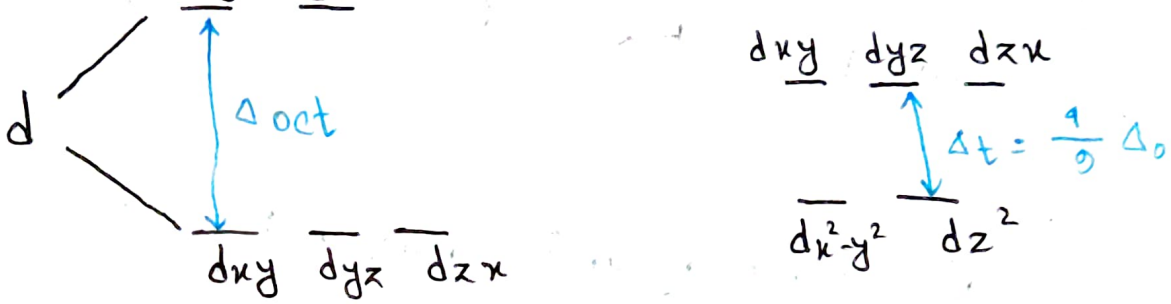
d-orb এ e^- বাড়ার সাথে সাথে (transition comp- এ) ~~e~~ energy কমে stabilise হয় ও L.E. কমে।



01.10.24

* Tetrahedral complex - এ বটা ligand এর সাথে interaction হয় এবং ligand betⁿ the axis দিয়ে আসে (Octahedral - এ along the axis). তাই e splitting energy octahedral থেকে একটু কমে,

$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$



* tetrahedral complex এর splitting energy always কম কেন ?

* Tetrahedral - এর splitting pattern octa থেকে completely different কেন ?

* Tetrahedral always high spin কিন্তু octa low spin কেন হয় ?

Δ_t always p থেকে ছোট। তাই- high spin complex দেয়।

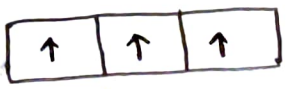
* Octahedral এ e^- along the axis - এ আসে তাই x^2-y^2 এর energy z^2 থেকে বেশি।
কিন্তু tetrahedral এ in betⁿ the axis - এ আসে- তাই d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} এর energy বাড়ে। তাই energy diagram octa থেকে পুরা উল্টে যায়।

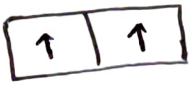
Octahedral - এ ,

$d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} \rightarrow t_{2g}$

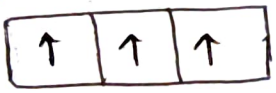
$d_{x^2-y^2}, d_{z^2} \rightarrow e_g$

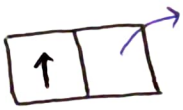
e_g - এ e^- যদি symmetrically distribute হয় তখন সব গুলো bond length same থাকে । কিন্তু asymmetrical distribution - এ যেখানে repulsion হয় সেখানে bond length বাড়ে ।

d^5 

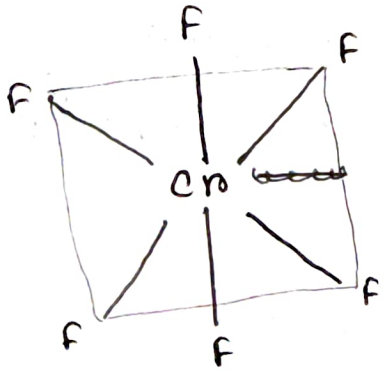
t_{2g} 

e_g Symmetrical distribution

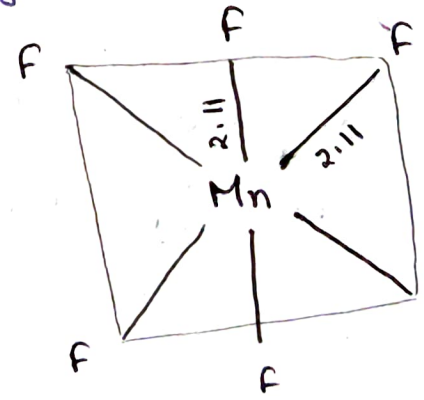
d^4 

t_{2g} 

e_g খালি ঘর, filled up ঘর Asymmetrical distribution



d^4



Bond length same

d^6 

t_{2g} 

e_g

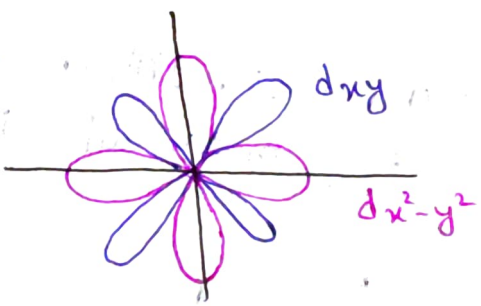
02.10.24

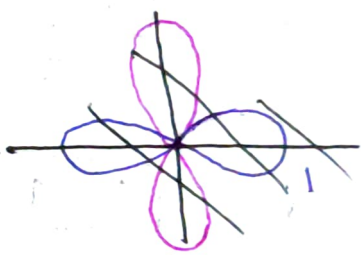
Bond length distortion

e^- বেশি যখন z^2-axis এ, তখন repulsion হবে, bond length increase হবে। আবার, যখন x^2-y^2 axis এ e^- বেশি তখন z^2 এ repulsion হবে না, bond length ছোট হবে।

$CrOF_2$, $CrOF_3$ এর crystal এ octahedral geometry.

* dz^2 বরাবর ২টা ligand, $d_{x^2-y^2}$ বরাবর ৪টা ligand আসে। তাই $d_{x^2-y^2}$ এর energy বেশি / বাড়ে।





$d_{x^2-y^2}$ এর সবচেয়ে কাছাকাছি dxy orb. তাই x^2-y^2 এর energy বাড়লে xy এরও বাড়ে।

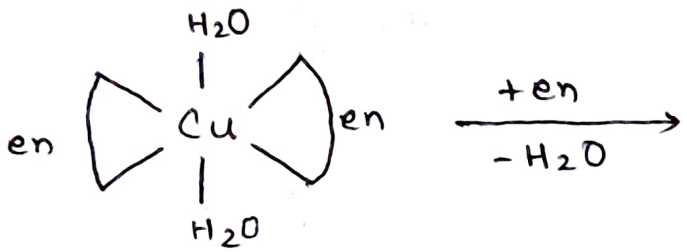
— x^2-y^2 — xy

— z^2 — — yz, zx

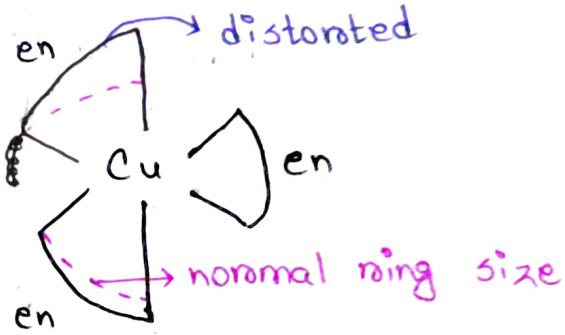
* কোনো metal এ যত বেশি chelate form হয় বা ligand যত add হয় সে তত বেশি stable.

২টা ligand → k_1 , ২টা → k_2 , ৩টা → k_3

$k_3 > k_2 > k_1$ → for all compounds, except Cu complex.



২টা ligand



৩টা ligand

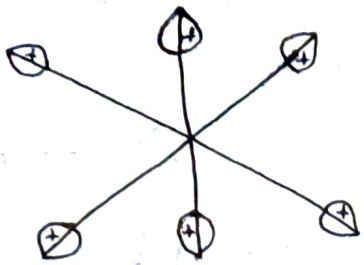
যখন ২টা ligand ছিল তখন H_2O বরাবর bond length বেশি। কারণ যখন 3rd ligand আসবে H_2O কে remove করবে, তখন, en (ethylene diamine) এর normal ring size বেড়ে যায়। অর্থাৎ distortion (John - Taylor distortion) হয় & stability কমে। তাই k_3 কম, i.e, Cu ৩টা ligand accept করে chelate form করতে চায় না।

* John-Taylor distortion এর practical example কী? or, Cu ৩টা ligand accept করে না কেন?

* k_3 বেশি মানে, ৩টা ligand নেওয়া easy.

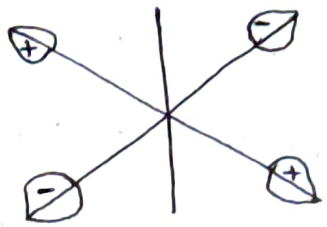
* Octa, tetrahedral ও square planar geometry ***

21.10.24

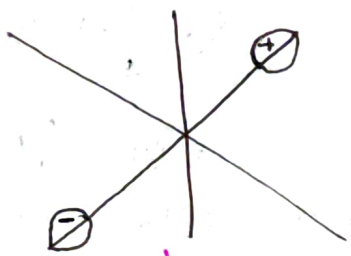


a_{1g} → gerade

s-orb এর জন্য

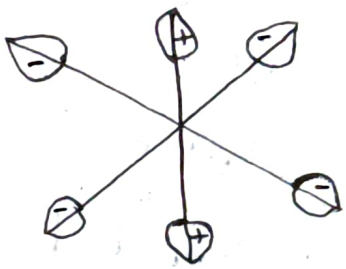


$d_{x^2-y^2}$



t_{1u} → ungerade

$P_x / P_y / P_z$ (x, y, z প্রত্যেকটা প্রত্যেকের axis এ)



d_{z^2}

eg set

* Crystal field Theory ⟶ ionic process, ligand-metal - কে ion ধরা হয়।

CFT-এ Ligand-metal এর covalency সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না।

Ligand-Metal এর orbital overlap এর জন্য কার্ত–

১. Orbital energy কাছাকাছি হতে হবে।

২. Symmetry same

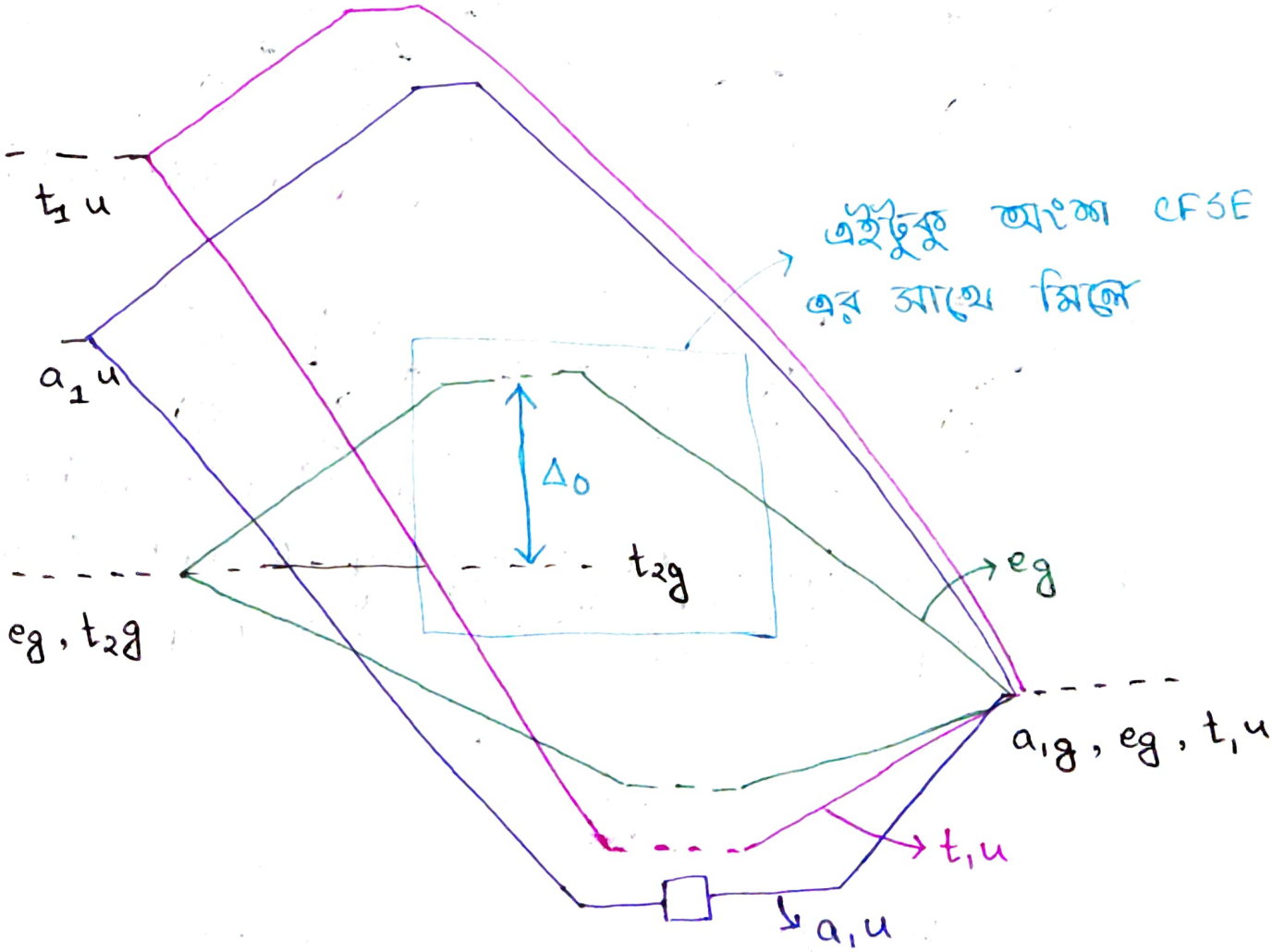
* Ligand, metal এর সাথে bond করার জন্য ligand তার orbital এ কিছু change করে নতুন set of

Re-arrange

orbital তৈরি করে metal এর orb symmetry এর সাথে match করে। এই নতুন set of orbital কে ligand group orbital, LGO বলে।

*  কোন orb এর center থেকে ২ পাশে গেলে same sign পাওয়া গেলে তা gerade, opposite sign ⟶ ungerade.

*

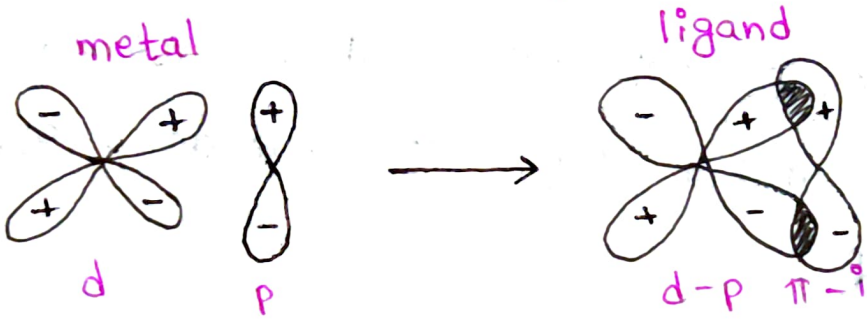


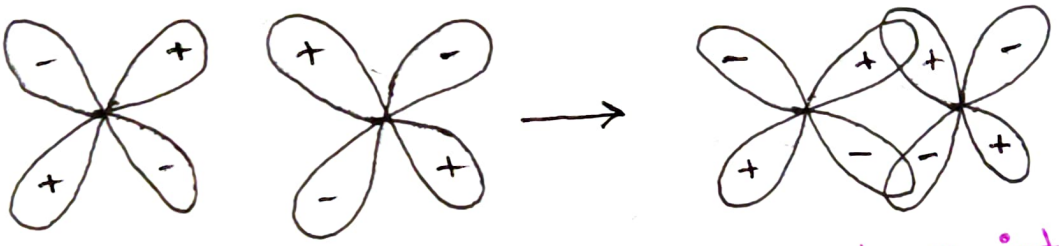
যেহেতু Right side এ t_{2g} নাই তাই এটা non-bonding.

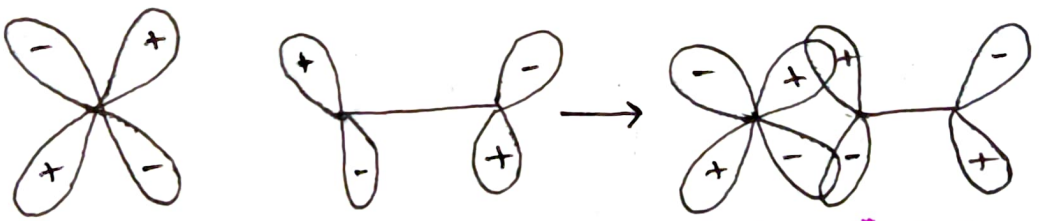
29.10.24

অর্থাৎ CFSE আর MOT থেকে same result পাওয়া যায় কিন্তু MOT দিয়ে Ligand এর orb গুলো more precisely পাওয়া যায়।

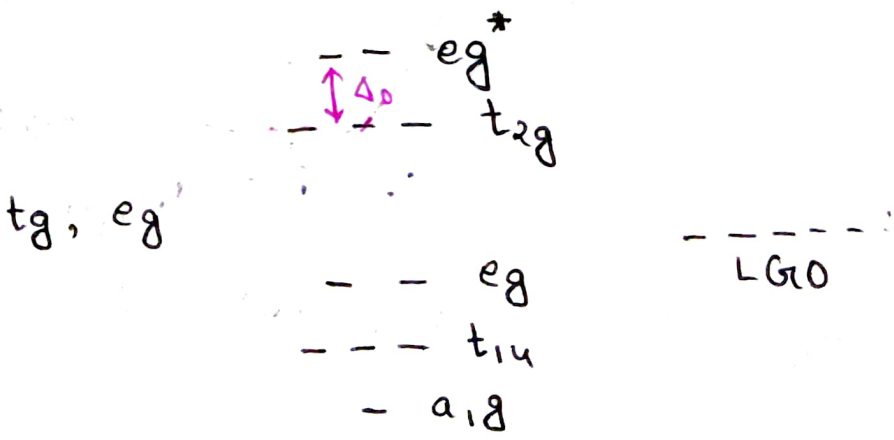
↓ bonding, anti-bonding, non-bonding এই part গুলো

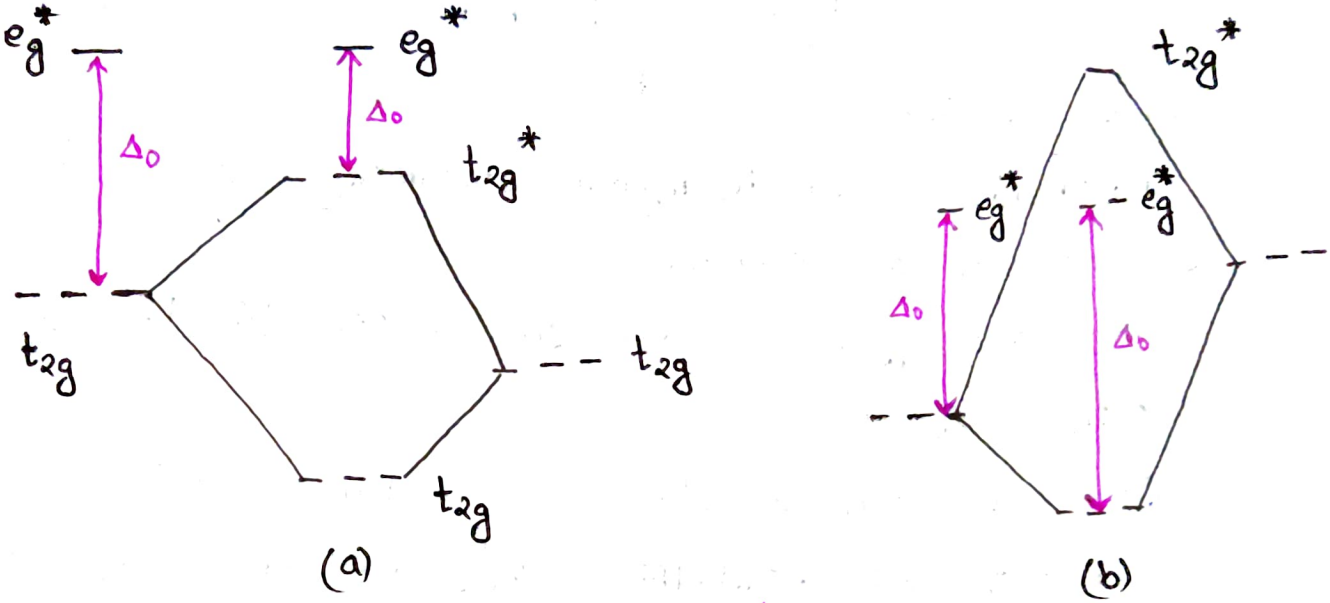






Metal আর ligand এর ~~σ overlap দেখানো হচ্ছে।~~ symmetry match হলে σ-overlap হলে, সাথে সাথে π-overlap ও হতে পারে।





Δ_o = t_{2g} ও e_g এর পার্থক্য

a - এ,
কাছাকাছি শক্তির orbital overlap করে। Ligand - এর filled p-orb, t_{2g} এর সাথে interact করে। ফলে Δ_o এর মান interaction এর পর কমে stability দেয় ও high spin complex হওয়ার probability বাড়ে।

b - এ, (CN^-, CO)
d বা π^* orbital involved হয়। Δ_o বাড়ে। এখানে metal থেকে ligand এর vacant, d/π^* orb - এ e^- যায়।
Δ_o অনেক বেশি হওয়ায় stability অনেক better